



Atividade Avaliada 2 – Parte 2 – PESO 5.0 bimestre

Data da Entrega/Apresentação: 30/04/2026

Trabalho em Dupla ou Individual

1. O Desafio

O objetivo desta etapa é realizar um projeto de Aprendizado de Máquina Supervisionado. Vocês devem identificar um problema real utilizando dados demográficos e socioeconômicos do **Censo 2022 ou Saúde**.

2. Escopo do Trabalho

Os alunos deverão selecionar um recorte temático (Ex: Saúde, Educação, Segurança, ou Infraestrutura) nas [Base Censo](#) ou [Base Saúde](#) ou [Base Educação](#) e cumprir as seguintes etapas:

Etapas A: Definição do Problema (Business Understanding)

Etapas B: Engenharia de Atributos e Coleta

Etapas C: Estrutura e Preparação

Após as etapas A, B e C. A Parte 2 da Atividade, tem o objetivo comparar uma abordagem de vizinho único (NN) com uma abordagem de vizinhança expandida (KNN).

1. Atividade Avaliada 2 - Parte 2: Experimentação e Métricas.

1. Análise Estatística Preliminar
2. Antes de rodar os modelos, o aluno deve descrever o comportamento dos dados:
 1. Distribuição do Target: Verificar se as classes estão balanceadas (ex: há muito mais amostras de uma categoria do que de outra?).
 2. Correlação: Identificar quais features têm maior correlação visual ou estatística com o alvo (uso de mapas de calor ou gráficos de dispersão).

2. Aplicação dos Algoritmos

1. Os alunos devem implementar e testar:
 1. **Nearest Neighbor (NN):** Configurar o algoritmo para considerar apenas $K=1$. Isso mostra como o modelo se comporta sendo altamente sensível a ruídos e especificidades dos dados de treino.
 2. **K-Nearest Neighbors (KNN):** Testar diferentes valores de K (ex: $K=3$, $K=5$, $K=7$) para encontrar o equilíbrio entre generalização e ajuste.

3. Avaliação de Desempenho

1. A comparação deve ser quantitativa através de:
 1. **Matriz de Confusão:** Gerar uma matriz para o NN e outra para o melhor KNN encontrado. Os alunos devem identificar onde ocorrem os "Falsos Positivos" e "Falsos Negativos".
 2. **Acurácia:** Comparar o percentual de acertos totais.
 3. **Análise Crítica:** O aluno deve responder: "O aumento do valor de K melhorou a acurácia ou o modelo 1-NN já era suficiente? Por que isso aconteceu com base no seu dataset?"

4. O que os alunos devem *Entregar e Apresentar*?

1. Relatório ou Notebook (PDF/IPYNB): Contendo os gráficos da análise estatística.
2. Tabela Comparativa: Cruzando os resultados de acurácia entre NN e KNN.
3. Prints/Imagens das Matrizes de Confusão: Com uma breve explicação sobre os erros cometidos pelo modelo.

Apresentação - Próxima Aula (30/04)

A apresentação em sala deverá focar na **Base de Conhecimento**:

1. **Problema:** explicando o tema escolhido e o objetivo.
2. **Dicionário de Dados:** Apresentação da estrutura (Features vs Target).
3. **Amostra dos Dados:** Exibição das primeiras linhas do dataset coletado.
4. **Notebook:** Implementado, comentários e análises realizadas
5. **Resultados:** Comparação entre os modelos NN e KNN

Enviar para o Sigaa – Até 03/05/26

- **Relatório:** resultados: Comparação entre os modelos NN e KNN
- **Notebook:** Implementado, comentários e análises realizadas